

Εγχειρίδιο Χρήστη (User Manual)

Προσομοιωτής ΜΕΘ — Διαδραστική Κλινική Προσομοίωση & Ψηφιακή Τεκμηρίωση

1. Τι είναι η εφαρμογή

Διαδραστικό εργαλείο εκπαίδευσης που προσομοιώνει έναν θάλαμο Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Ο χρήστης (εκπαιδευόμενος επαγγελματίας υγείας) διαχειρίζεται κλινικά περιστατικά λαμβάνοντας αποφάσεις και τεκμηριώνοντας τις ενέργειές του στο ηλεκτρονικό αρχείο (EHR). **Δεν απαιτείται ιατρική γνώση** — τα ζωτικά σημεία είναι μεταβλητές σεναρίου.

2. Εκκίνηση της εφαρμογής

```
npm install      # μία φορά
npm run dev      # εκκίνηση σε http://localhost:5173
```

Για παραγωγή: `npm run build` και έπειτα `npm run preview`.

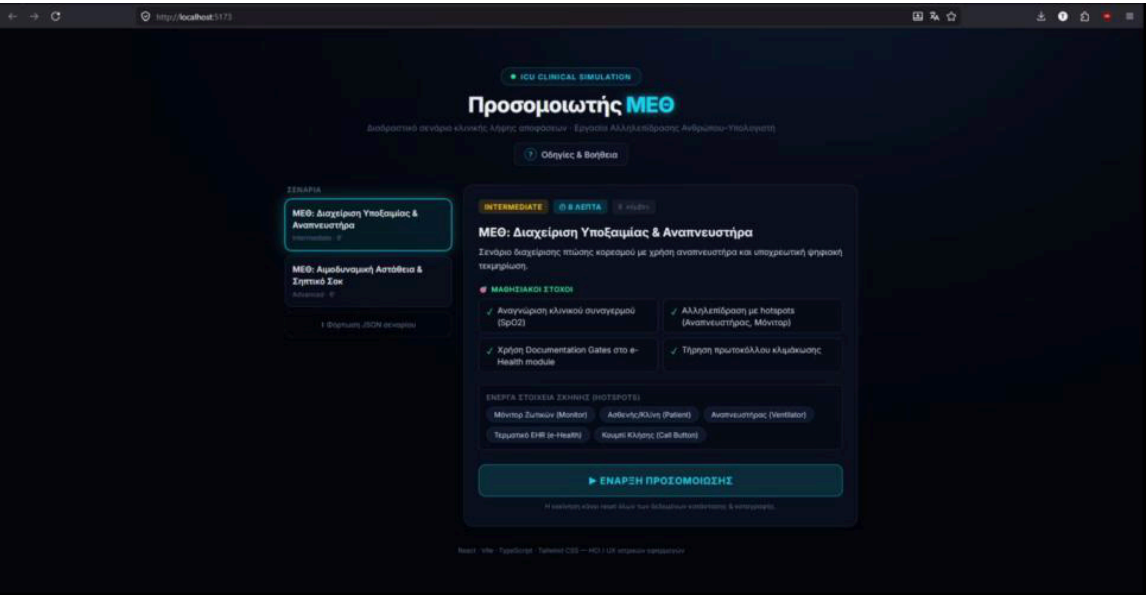


Figure 1 — Αρχική οθόνη (Landing / Scenario Selector). Λίστα σεναρίων, μετα-δεδομένα, μαθησιακοί στόχοι, κουμπιά «Οδηγίες & Βοήθεια» και «Έναρξη Προσομοίωσης».

3. Επιλογή σεναρίου

- Στα αριστερά εμφανίζεται η **λίστα σεναρίων** (π.χ. Υποξαιμία — Intermediate, Σηπτικό Σοκ — Advanced).
- Επίλεξε σενάριο για να δεις τίτλο, δυσκολία, διάρκεια, **μαθησιακούς στόχους** και τα ενεργά hotspots.
- (Προαιρετικά) **Φόρτωση JSON σεναρίου** — πρόσθεσε δικό σου σενάριο χωρίς αλλαγή κώδικα.
- Πάτησε ► **Έναρξη Προσομοίωσης** (κάνει reset όλων των δεδομένων κατάστασης &

καταγραφής).

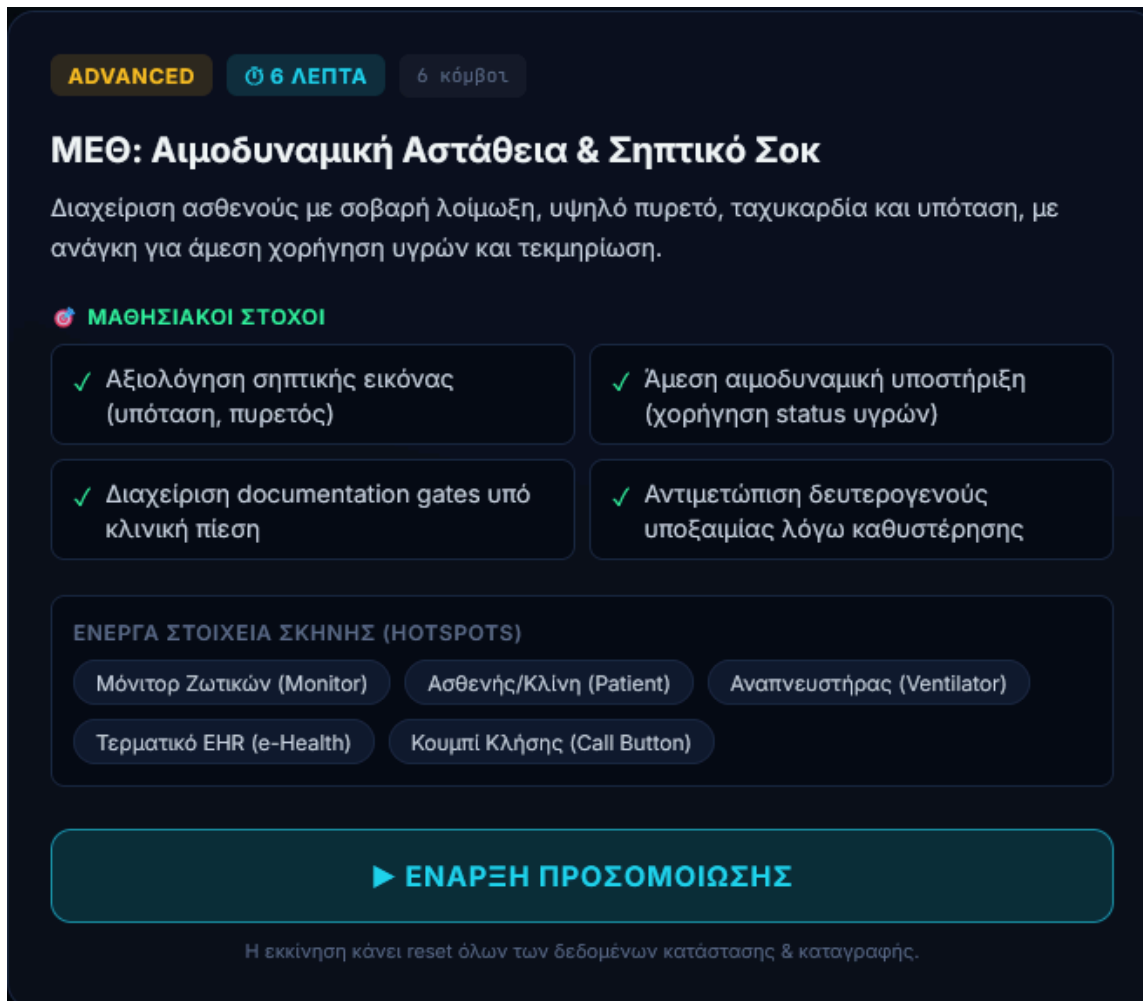


Figure 2 — Κάρτα λεπτομερειών σεναρίου με μαθησιακούς στόχους και hotspots.

4. Η οθόνη προσομοίωσης

Αποτελείται από:

- **HUD (επάνω):** Τίτλος, τρέχων κόμβος, **Score**, **Χρόνος**, **Events**, και κουμπιά 🔊/🔇 (ήχος), ? **Βοήθεια**, ⏮ **Reset**.
- **Σκηνή ΜΕΘ (κέντρο):** ρεαλιστικό φόντο θαλάμου με 5 **hotspots**. Οι δύο οθόνες τοίχου είναι **ζωντανές** (live μόνιτορ + EHR terminal). Τα υπόλοιπα στοιχεία είναι **Pulse Rings** με ιατρικά εικονίδια.
- **Briefing (κάτω):** το κείμενο/ερώτημα του τρέχοντος κόμβου και οδηγίες ενέργειας.

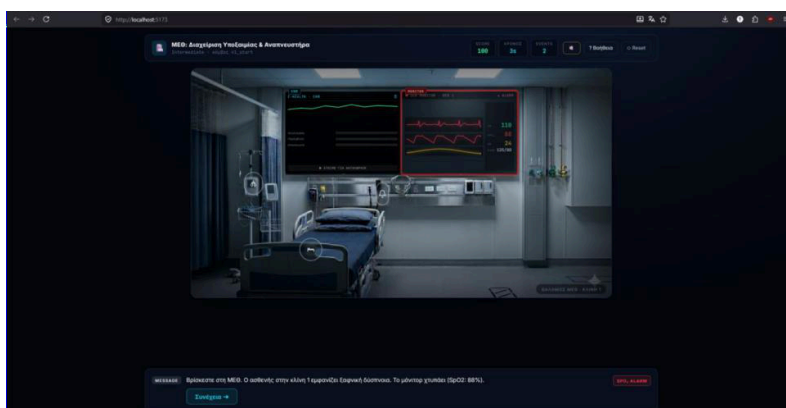


Figure 3 — Κύρια οθόνη προσομοίωσης με τα 5 hotspots, το live μόνιτορ και το briefing.

4.1 Τα 5 Hotspots

Εικονίδιο	Hotspot	Λειτουργία
	Μόνитор Ζωτικών	Ζωτικά σημεία & δυναμικές κυματομορφές (ECG/SpO ₂ /RESP)
	Ασθενής/Κλίνη	Κλινική επισκόπηση παρά την κλίνη
	Αναπνευστήρας	Ρυθμίσεις οξυγόνου (FiO ₂ , PEEP κ.λπ.)
	Τερματικό EHR	Ψηφιακή τεκμηρίωση (φόρμες)
	Κουμπί Κλήσης	Κλιμάκωση / κλήση ιατρού

Τα **καθοδηγούμενα** hotspots αναβοσβήνουν διακριτικά (κυανό ring) για να τραβήξουν την προσοχή.

5. Λήψη αποφάσεων

1. Σε κόμβο **απόφασης** κάνε κλικ σε ένα **φωτισμένο** hotspot.
2. Στο **Focus Modal** (η σκηνή θολώνει) επέλεξε την ενέργεια.
3. Λαμβάνεις άμεση ανατροφοδότηση (toast) και ενημερώνονται score/ζωτικά.

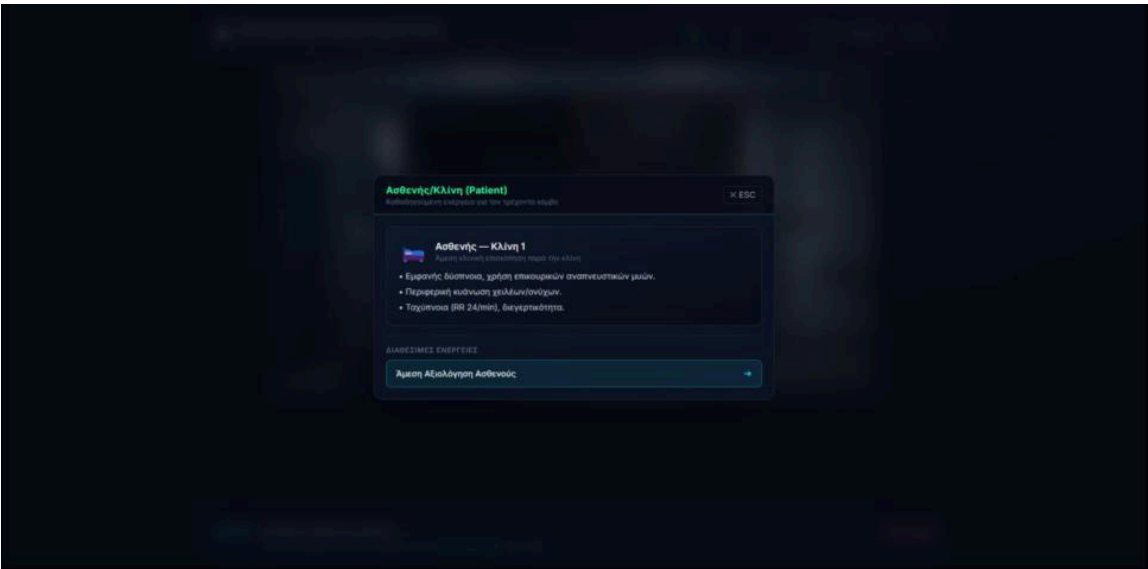


Figure 4 — Focus Modal (π.χ. «Ασθενής/Κλίνη») με τις διαθέσιμες ενέργειες.

5.1 Χρονικός κανόνας (Timeout)

Σε ορισμένους κόμβους εμφανίζεται **μπάρα αντίστροφης μέτρησης**. Αν λήξει ο χρόνος, υπάρχει ποινή score και επιδείνωση ζωτικών.

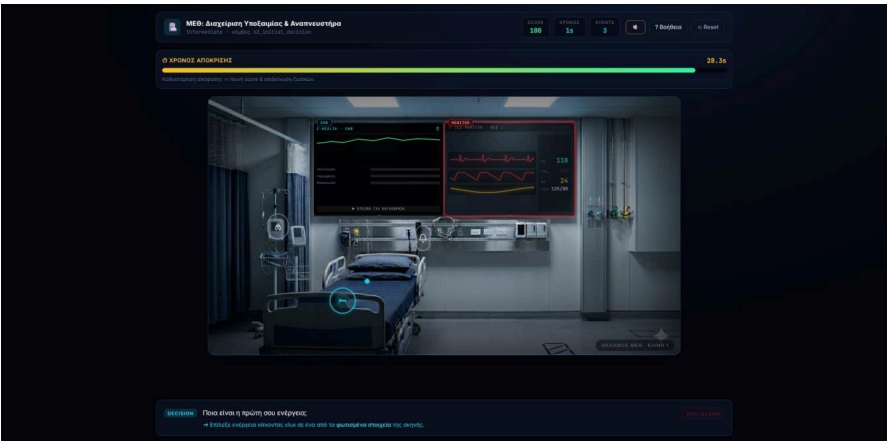


Figure 5 — Timeout Progress Bar πάνω από τη σκηνή.

5.2 Συναγερμός υποξαιμίας (Global Rule)

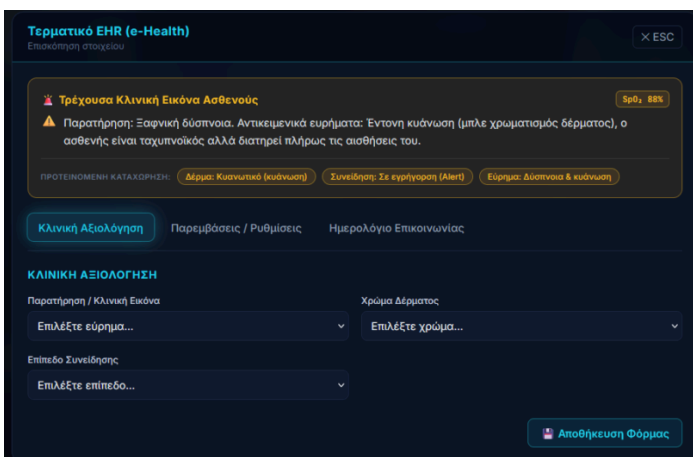
Όταν $SpO_2 < 90\%$: το πλαίσιο του μόνιτορ αναβοσβήνει κόκκινο, εμφανίζεται toast κινδύνου και ηχεί ακουστικός συναγερμός. Με το κουμπί  στο HUD κάνεις σίγαση (η επιλογή αποθηκεύεται).



Figure 6 — Κατάσταση Alarm (κόκκινο flash στο live μόνιτορ).

6. EHR & Documentation Gates

1. Σε κόμβο πύλης (gate) άνοιξε το **Τερματικό EHR**.
2. Διάβασε το **Patient Status Card** ( Τρέχουσα Κλινική Εικόνα) — σου δείχνει live τι να καταχωρήσεις.
3. Συμπλήρωσε τα **dropdowns** (όλα τα πεδία είναι λίστες επιλογών για ταχύτητα & αποφυγή λάθους).
4. Τα **υποχρεωτικά** πεδία φέρουν αστερίσκο (*) και κόκκινη επισήμανση αν λείπουν.
5. Πάτησε  **Επικύρωση & Συνέχεια**. Αν λείπουν πεδία, η ροή **μπλοκάρει** με σαφές μήνυμα.



The screenshot shows the 'Τερματικό EHR (e-Health)' interface. At the top, there's a 'Παράτηρηση / Κλινική Εικόνα' section with a 'SpO2 88%' indicator. Below this is a 'ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ:' section with three buttons: 'Δέρμα: Κυανωτικό (κίνηση)', 'Συνείδηση: Σε εγρήγορση (Alert)', and 'Εύρημα: Δυσπνοια & κίνηση'. The main section is 'ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ' with three tabs: 'Κλινική Αξιολόγηση', 'Παρεμβάσεις / Ρυθμίσεις', and 'Ημερολόγιο Επικοινωνίας'. Under 'Κλινική Αξιολόγηση', there are two dropdown menus: 'Παράτηρηση / Κλινική Εικόνα' and 'Χρώμα Δέρματος'. Below these are two more dropdown menus: 'Επιπέδο Συνείδησης' and 'Επιλέξτε επίπεδο...'. At the bottom right, there is a button labeled 'Αποθήκευση Φόρμας'.

Figure 7 — EHR Modal με το Patient Status Card, τις καρτέλες φορμών και το Gate footer.

7. Οθόνη Απολογισμού (Debrief)

Στο τέλος εμφανίζονται:

- **Τελικό Score** & βαθμολογικός χαρακτηρισμός.
- **Έλεγχος Τεκμηρίωσης/Πρωτοκόλλου** (τι έγινε ✓ / τι παραλείφθηκε ✕).
- **Visual Timeline** — χρονική σειρά αποφάσεων (πράσινα = σωστά, κόκκινα = λάθη/timeouts), με λεπτομέρειες στο hover.
- **Decision Path** — η διαδρομή αποφάσεων με τα score deltas.
- **Export Logs (JSON / CSV)** και **Νέα Προσομοίωση**.



Figure 8 — Debrief (Score ring, checklist, Visual Timeline, Export).

8. On-line Βοήθεια

Πάτησε ? **Βοήθεια** (HUD ή αρχική) για το ενσωματωμένο εγχειρίδιο: σκοπός, βήματα, στοιχεία σκηνής, χρωματικοί κώδικες, gates, βαθμολογία, συντομεύσεις.

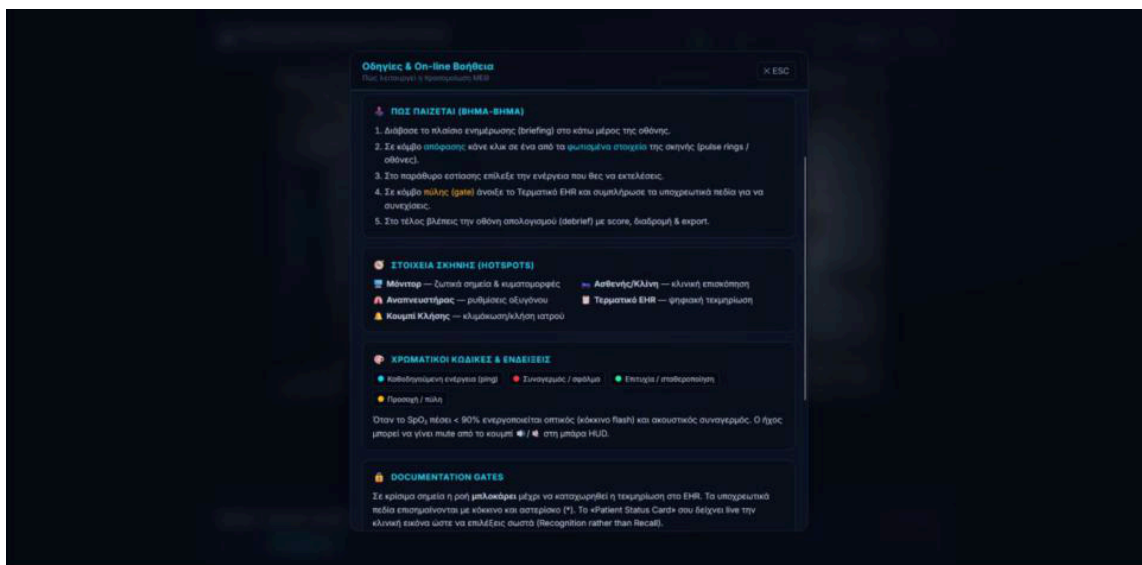


Figure 9 — On-line Help modal.

9. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Λύση
Δεν ακούγεται ο συναγερμός	Οι browsers απαιτούν αλληλεπίδραση· πάτησε ένα κουμπί ή έλεγξε το  /🔊.
«Κολλάει» στο gate	Συμπλήρωσε όλα τα πεδία με αστερίσκο (*) και ξαναπάτησε «Επικύρωση».
Θέλω να ξεκινήσω από την αρχή	🔄 Reset στο HUD ή «Νέα Προσομοίωση» στο debrief.
Το νέο μου σενάριο δεν φορτώνει	Έλεγξε ότι το JSON έχει scenario_meta και nodes έγκυρα.